Příklady do početních cvičení předmětu Základu elektrotechniky.

Václav Kolář, 12.10.2026

1. Týden. Stejnosměrné obvody.

1. Příklad

Vypočítejte, jak velký proud prochází měděným vodičem délky $l = 800$ m o průřezu $S = 2{,}5$ mm^2 po připojení na zdroj napětí $U = 12$ V. $\rho_{Cu} = 0{,}0175 \cdot 10^{-6}$ Ω·m.

Řešení: $I = 2{,}14$ A.

2. Příklad

Vypočítejte jmenovitý proud I_n varné konvice a odpor její topné spirály R, pokud má konvice jmenovité parametry $U_n = 230$ V, $P_n = 1500$ W.

Řešení: $In = 6{,}522$ A; $R = 35{,}267$ Ω

3. Příklad

V konvici z předchozího příkladu se při jmenovitém napětím 230 V začne vařit jeden litr vody za 4 minuty.
Napájecí napětí konvice poklesne na 200 V, všechny ostatní hodnoty zůstanou stejné.
Vypočítejte výkon konvice při tomto poklesu napětí P' a čas t', za který se při tom začne vařit jeden litr vody.
Odporovou spirálu konvice považujte za lineární prvek a ztráty tepla do okolí zanedbejte.

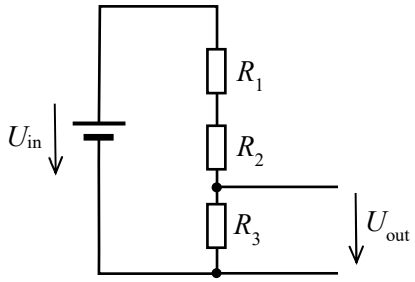
Řešení: $P' = 1134{,}2$ W; $t' = 317{,}4$ s = 5 min 17,4 s

4. Příklad

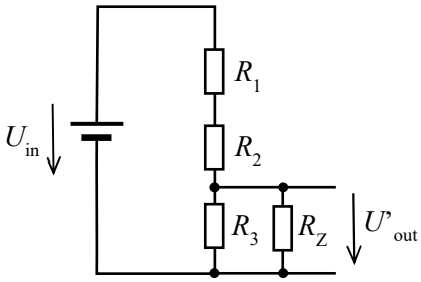
Odporový dělič napětí je složený ze tří rezistorů.

a) Vypočítejte výstupní napětí U_{out} ve stavu naprázdno (bez zatěžovacího rezistoru).
b) Dále vypočítejte výstupní napětí U'_{out}, pokud bude dělič zatížený zatěžovacím rezistorem R_Z na výtupu.

a) bez zatížení - naprázdno



b) se zatížením

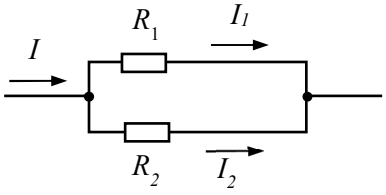


$U_{in} = 60$ V
$R_1 = 10$ Ω
$R_2 = 35$ Ω
$R_3 = 55$ Ω
$R_Z = 66$ Ω

Řešení: $U_{out} = 33$ V; $U'_{out} = 24$ V

5. Příklad

Odporový dělič proudu je složen ze dvou rezistorů. Je znám proud, který do něj vtéká z vnějšího obvodu.
Vypočítejte, jak se proud rozdělí na I_1 a I_2.



$I = 2{,}5$ A
$R_1 = 40$ Ω
$R_2 = 60$ Ω

Řešení: $I_1 = 1{,}5$ A; $I_2 = 1$ A

6. Příklad

Máme elektrodynamický měřicí systém, jehož napětí a proud při maximální výchylce (rozsah) je 0,3 V a 1 mA.

Zadáno: $U_m = 0{,}3$ V, $I_m = 1$ mA

Určete:

a) Parametry (R_P a P_P) předřadného rezistoru, chceme-li z měřicího systému postavit voltmetr s rozsahem 10 V.

b) Parametry (R_B a P_B) bočníku (rezistoru), cheme-li z měřicího systému postavit ampérmetr s rozsahem 10 A.

Řešení:

Měřicí systém je základem analogového měřicího přístroje. Může být použit jak pro měření proudu, tak i napětí. V našem případě můžeme použít samotný systém k měření proudů do 1 mA, nebo napětí do 0,3 V.

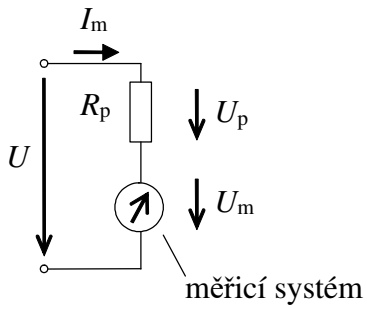
Připojíme-li k měřicímu systému sériově předřadný rezistor, získáme voltmetr s vyšším rozsahem, připojíme-li k němu paralelně rezistor (zvaný bočník), získáme ampérmetr s vyšším rozsahem.

a) Odpor předřadného rezistoru musíme navrhnout tak, aby když bude napětí $U = 10$ V bylo na měřicím systému přesně napětí

$U_m = 0{,}3$ V.

$U_p = U - U_m = 10 - 0{,}3 = 9{,}7$ V

Předřadným rezistorem i měřicím systémem protéká stejný proud, při plné výchylce je to proud $I_m = 1$ mA.



$$R_p = \frac{U_p}{I_m} = \frac{9{,}7}{0{,}001} = 9700\,\Omega$$

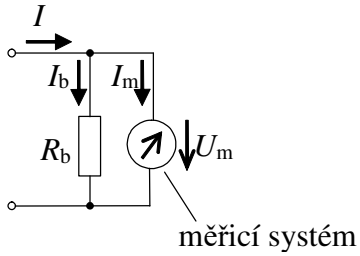
Výkon na předřadném rezistoru (při měřeném napětí 10 V):

$P_p = U_p \cdot I_m = 9{,}7 \cdot 0{,}001 = 0{,}0097$ W = 9,7 mW.

b) Odpor bočníku musíme navrhnout tak, aby při proudu $I = 10$ A protékal měřicím systémem proud 1 mA.

$I_b = I - I_m = 10 - 0{,}001 = 9{,}999$ A.

Na bočníku i na měřicím systému je stejné napětí, při plné výchylce $U_m = 0{,}3$ V.



$$R_b = \frac{U_m}{I_b} = \frac{0{,}3}{9{,}999} = 0{,}03\,\Omega$$

$P_b = U_m \cdot I_b = 0{,}3 \cdot 9{,}999 = 3$ W

7. Příklad

Máme zvonek připojený k baterii relativně dlouhým dvouvodičovým vedením, vypočítejte potřebné napětí napájecí baterie, jsou-li zadány následující parametry:

Zadáno:

Jmenovité napětí zvonku $U_Z = 6$ V

Jmenovitý proud zvonku $I_Z = 0{,}6$ A

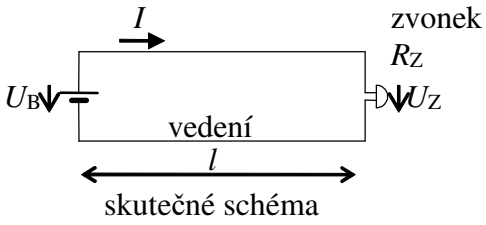
Délka vedení $l = 70$ m

Průřez vodiče $S = 0{,}5$ mm^2

Měrný odpor mědi $\rho_{Cu} = 0{,}0175 \cdot 10^{-6}$ Ω·m

Určit:

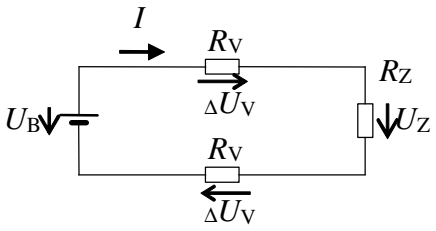
Potřebné napětí baterie U_B.



Řešení:

Jak je vidět v náhradním schématu, nahradili jsme oba přívodní vodiče jejich odpory R_V a zvonek jeho odporem R_Z. Na odporech přívodních vodičů vzniknou úbytky napětí $_{\Delta}U_V$.

Odpor zvonku R_Z nepotřebujeme znát, vypočítáme tedy odpor vodiče: $R_V = \rho_{Cu} \cdot \frac{l}{S} = 0{,}0175 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{70}{0{,}5 \cdot 10^{-6}} = 2{,}45\,\Omega$



Bude-li obvodem procházet jmenovitý proud zvonku, bude na jednom vodiči úbytek napětí:

$_{\Delta}U_V = I_Z \cdot R_V = 0{,}6 \cdot 2{,}45 = 1{,}47$ V

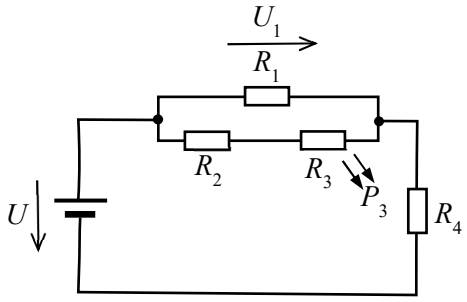
Potřebné napětí baterie je $U_B = U_Z + 2 \cdot {}_{\Delta}U_V = 6 + 2 \cdot 1{,}47 = 8{,}94$ V.

2. Týden. Stejnosměrné obvody.

8. Příklad

V zadaném obvodě metodou postupného zjednodušování vypočítejte:

- Výsledný odpor obvodu R.
- Napětí na rezistoru R_1: U_1
- Výkon na rezistoru R_3: P_3



$U = 15$ V
$R_1 = 54\ \Omega$; $R_2 = 20\ \Omega$
$R_3 = 7\ \Omega$; $R_4 = 12\ \Omega$

Řešení: $R = 30\ \Omega$; $U_1 = 9$ V; $P_3 = 0{,}778$ W

9. Příklad

Elektromotor má jmenovitý výkon $P_n = 10$ kW a účinnost $\eta = 0{,}85$. Pracuje jmenovitám výkonem 8 hodin deně 22 dnů (počet pracovních dnů v měsíci). Cena elektrické energie je 4,5 kč/kWh. Vypočítejte, kolik stojé spotřebovaná energie za měsíc.

V tomto příkladě je nutné si uvědomit, že u elektromotorů se běžně udává jmenovitý mechanický výkon, elektrický příkon je nutné vypočítat z výkonu a účinnosti.

$$\text{příkon } P_P = \frac{P_n}{\eta} = \frac{10}{0{,}85} = 11{,}76 \text{ kW}$$

$$\text{energie } E = P_P \cdot t = 11{,}76 \cdot 8 \cdot 22 = 2069{,}76 \text{ kWh}$$

$$\textit{cena spotřebované energie} = E \cdot 4{,}5 = 9313{,}9 \text{ kč}$$

10. Příklad

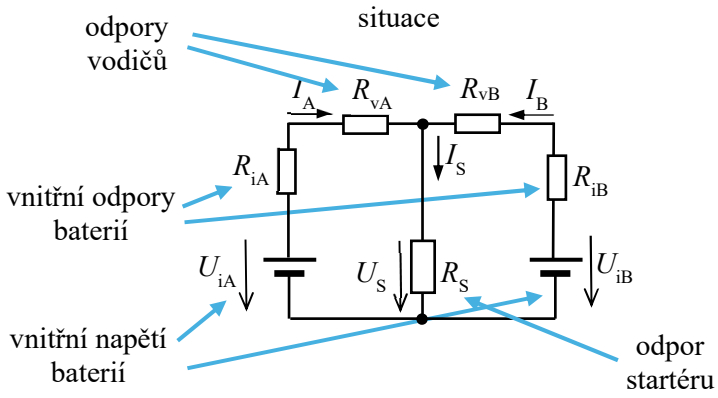
Tento příklad napodobuje situaci s vybitou autobaterií a startováním auta pomocí startovacích kabelů, je však pro jednoduchost velmi zjednodušený.

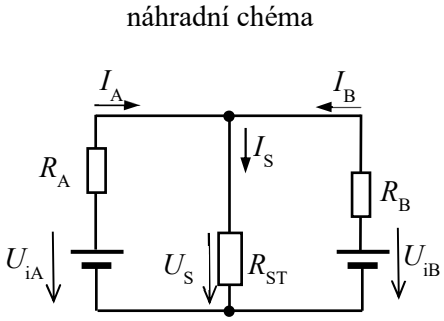
Baterie představují reálné zdroje (zdroj s vnitřním napětím a vnitřním odporem). Baterie A - slabá baterie vlastního auta, baterie B - sousedova baterie připojená kabely.

Motor startéru pro jednoduchost nahradíme odporem. Odpory vodičů vypočítáme z délky a průřezu. Materiál je měď ($\rho_{Cu} = 17{,}8 \cdot 10^{-9}\ \Omega \cdot m$).

Vypočítejte napětí na startéru U_S a to pro tyto varianty:

A) Pokud je připojena pouze baterie A.
B) Při připojení obou baterií.





Zadané hodnoty		
Měrný odpor vodičů: $\rho_{Cu} = 17{,}8 \cdot 10^{-9}$ Ω·m Délkou vodiče je vždy myšlena celková délka všech vodičů ve větvi.		
baterie A: $U_{iA} = 11$ V $R_{iA} = 60$ mΩ vodiče v levé větvi A: délka: $l_A = 0{,}5$ m průřez: $S_A = 10$ mm^2	startér: jmenovité napětí: $U_n = 12$ V (náhradní) odpor: $R_S = 34$ mΩ	baterie B: $U_{iB} = 13$ V $R_{iB} = 14$ mΩ vodiče v pravé větvi B: délka: $l_B = 2{,}4$ m průřez: $S_B = 6$ mm^2

$$R_{vA} = \rho_{Cu} \cdot \frac{l_A}{S_A} = 17{,}8 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{0{,}5}{10 \cdot 10^{-6}} = 0{,}89 \text{ mΩ}$$

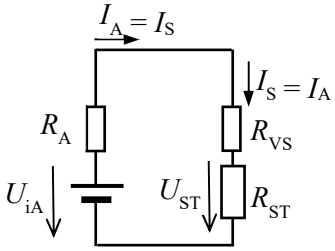
$$R_{vB} = \rho_{Cu} \cdot \frac{l_B}{S_B} = 17{,}8 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{2{,}4}{6 \cdot 10^{-6}} = 7{,}12 \text{ mΩ}$$

Celkové odpory ve větvích:

$R_A = R_{iA} + R_{vA} = 60 + 0{,}89 = 60{,}89$ mΩ

$R_B = R_{iB} + R_{vB} = 14 + 7{,}12 = 21{,}12$ mΩ

náhradní schéma pro případ A



Případ A)

celkový odpor $R = R_A + R_S = 60{,}89 + 34 = 94{,}89$ mΩ

proud $I_A = I_S = \frac{U_{iA}}{R} = \frac{11}{0{,}09489} = 115{,}9$ A

napětí startéru $U_{ST} = R_{ST} \cdot I_S = 0{,}034 \cdot 115{,}9 = 3{,}94$ V

Případ B)

V obvodě máme 3 neznámé proudy. Ostatní veličiny jsou známé.

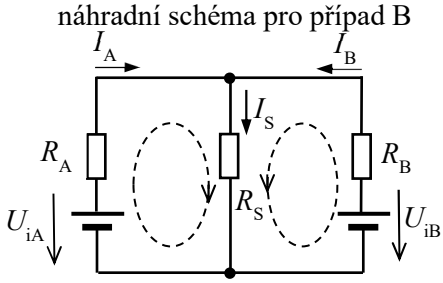
Sestavíme soustavu 3 rovnic o 3 neznámých.

První dvě podle II. Kirchhoffova zákona (v uzavřené smyčce je součet úbytků napětí na spotřebičích roven součtu napětí zdrojů).

Třetí rovnici podle I. Kirchhoffova zákona (součet proudů vtékajících do uzlu je roven součtu proudů vytékajících z uzlu).

Pomocné šipky ve smyčkách naznačují směr sčítání, mohly by být voleny i jinak, ale pak by se změnila znaménka v rovnicích.

náhradní schéma pro případ B



Pozor, hodnoty odporů se musí do rovnic dosazovat v základních jednotkách Ω, nikoli mΩ.

Soustavu rovnic lze řešit libovolnou vhodnou metodou, zde je naznačena pouze jedna z možných.

	$I_A \cdot R_A + I_S \cdot R_S = U_{iA}$ $I_B \cdot R_B + I_S \cdot R_S = U_{iB}$ $I_S = I_A + I_B$	
	$I_A \cdot R_A + (I_A + I_B) \cdot R_S = U_{iA}$ $I_B \cdot R_B + (I_A + I_B) \cdot R_S = U_{iB}$	
	$I_A \cdot (R_A + R_S) + I_B \cdot R_S = U_{iA}$ $I_B \cdot (R_B + R_S) + I_A \cdot R_S = U_{iB}$	
	$0{,}09489 \cdot I_A + 0{,}034 \cdot I_B = 11$ $0{,}034 \cdot I_A + 0{,}05512 \cdot I_B = 13$	$\vert \cdot 0{,}05512$ rovnice vynásobíme $\vert \cdot 0{,}034$
	$0{,}0052303 \cdot I_A + 0{,}001874 \cdot I_B = 0{,}60632$ $0{,}001156 \cdot I_A + 0{,}001874 \cdot I_B = 0{,}442$	rovnice odečteme (první mínus druhá)
	$0{,}0040743 \cdot I_A = 0{,}16432$	
	$I_A = \frac{0{,}16432}{0{,}0040743} = 40{,}33\ \mathrm{A}$	
	$0{,}09489 \cdot I_A + 0{,}034 \cdot I_B = 11$	
	$I_B = \frac{11 - 0{,}09489 \cdot 40{,}33}{0{,}034} = 210{,}97\ \mathrm{A}$	
	$I_S = I_A + I_B = 40{,}33 + 210{,}97 = 251{,}3\ \mathrm{A}$	

napětí startéru	$U_T = R_T \cdot I_S = 0{,}034 \cdot 251{,}3 = 8{,}54\ \mathrm{V}$

3. Týden. Střídavé jednofázové obvody.

11. Příklad

Máme skutečnou cívku, jejíž náhradní schéma si můžeme představit jako sériovou kombinaci odporu a indukčnosti. K cívce byl nejprve připojen stejnosměrný zdroj s napětím U_{DC} a v obvodě byl naměřen proud I_{DC}, pak střídavý zdroj s napětím U_{AC} a byl naměřen proud I_{AC}, viz obrázek. Určete parametry náhradního schématu cívky.

Zadáno:

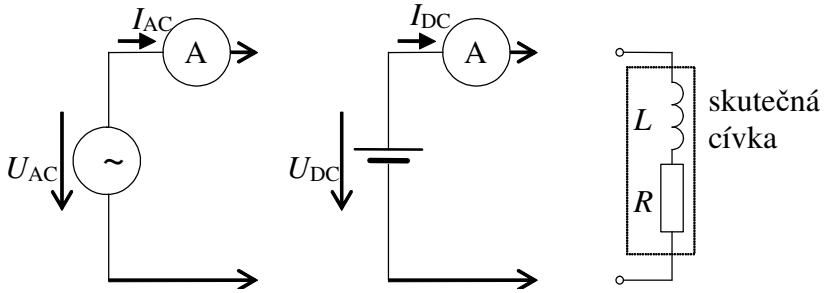
U_{DC} = 24 V; I_{DC} = 1,3 A;

U_{AC} = 230 V; I_{AC} = 5,2 A;

f = 50 Hz

Určete:

R, L



Řešení:

Při stejnosměrném napájení se v ustáleném stavu uplatní pouze činný odpor cívky:

$$R = \frac{U_{DC}}{I_{DC}} = \frac{24}{1{,}3} = 18{,}46\ \Omega$$

Z napětí a proudu při střídavém napájení vypočítáme impedanci cívky:

$$Z = \frac{U_{AC}}{I_{AC}} = \frac{230}{5{,}2} = 44{,}23\ \Omega$$

Dále platí: $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ → $X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{44{,}23^2 - 18{,}46^2} = 40{,}19\ \Omega$

Vypočítáme úhlovou frekvenci: $\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi \cdot 50 = 314{,}15\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$

Ze známé induktivní reaktance cívky vypočítáme její indukčnost:

$$X_\text{L} = \omega \cdot L \quad \rightarrow \quad L = \frac{X_\text{L}}{\omega} = \frac{40{,}19}{314{,}15} = 0{,}128\ \text{H}$$

12. Příklad

Jsou dva střídavé proudy o frekvenci 50 Hz. Jejich efektrivní hodnoty jsou $I_1 = 5$ A a $I_2 = 3$ A. Počáteční fázové posuvy jsou $\varphi_1 = 0°$ a $\varphi_2 = 30°$. Vypočítehte okamžitou hodnotu obou proudů v čase $t = 11$ ms.

Řešení:

úhlová rychlost: $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot 50 = 314{,}15\ \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$

převod počátečního fázového posuvu na radiány: $\varphi_2 = 30° \cdot \frac{\pi}{180} = 0{,}5236\ \text{rad}$

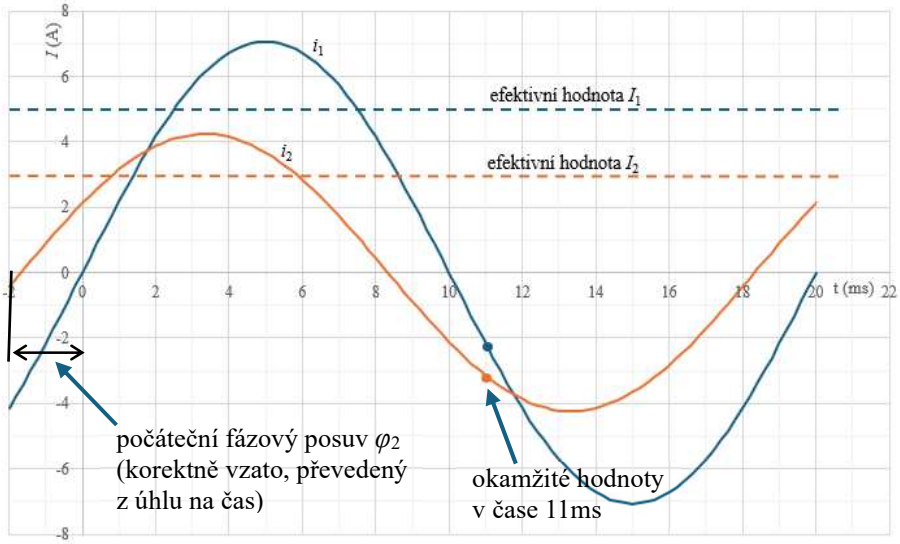
výpočet maximálních hodnot:

$$I_{1\,\text{m}} = I_1 \cdot \sqrt{2} = 5 \cdot \sqrt{2} = 7{,}071\ \text{A}$$
$$I_{2\,\text{m}} = I_2 \cdot \sqrt{2} = 3 \cdot \sqrt{2} = 4{,}243\ \text{A}$$

výpočet okamžitých hodnot v zadaném čase: (POZOR, KALKULAČKU PŘEPNOUT NA RADIÁNY!)

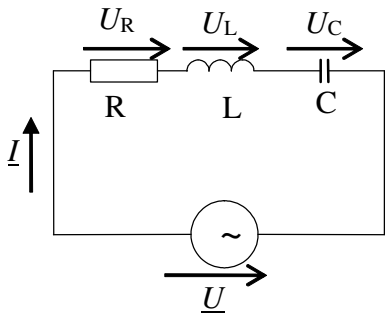
$$i_{1(t=11ms)} = I_{1\,\text{m}} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_1) = 7{,}071 \cdot \sin(314{,}15 \cdot 0{,}011 + 0) = 7{,}071 \cdot \sin(3{,}456) = -2{,}184\ \text{A}$$

$$i_{2(t=11ms)} = I_{2\,\text{m}} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_2) = 4{,}243 \cdot \sin(314{,}15 \cdot 0{,}011 + 0{,}5236) = 4{,}243 \cdot \sin(3{,}979) = -3{,}152\ \text{A}$$



13. Příklad

V sériovém obvodě složeném z rezistoru, cívky (ideální) a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny, určete charakter obvodu a nakreslete fázorový diagram proudů a napětí.



Zadané hodnoty:

$R = 20\ \Omega$ $\quad U = 24$ V

$L = 0{,}1$ H $\quad f = 50$ Hz

$C = 33\ \mu$F

Určit: I, U_R, U_L, U_C, P, Q, S.

Řešení:

Úhlová frekvence: $\omega = 2\pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot 50 = 314{,}15\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$

Induktivní reaktance cívky: $X_\text{L} = \omega \cdot L_1 = 314{,}15 \cdot 0{,}1 = 31{,}42\ \Omega$

Kapacitní reaktance kondenzátoru: $X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{314{,}15 \cdot 33 \cdot 10^{-6}} = 96{,}46\ \Omega$

Impedance obvodu: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{20^2 + (31{,}42 - 96{,}46)^2} = 68{,}05\Omega$

Fázový posuv: $\varphi = \text{arctg}\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right) = \text{arctg}\left(\frac{31{,}42 - 96{,}46}{20}\right) = -72{,}9°$

$I = \frac{U}{Z} = \frac{24}{68{,}05} = 0{,}353$ A

$U_R = R \cdot I = 20 \cdot 0{,}353 = 7{,}05$ V

$U_L = X_L \cdot I = 31{,}42 \cdot 0{,}353 = 11{,}09$ V

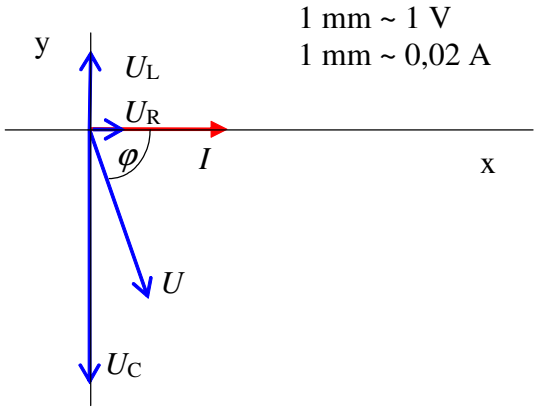
$U_C = X_C \cdot I = 96{,}46 \cdot 0{,}353 = 34{,}05$ V

Činný výkon P: $P = U \cdot I \cdot \cos(\varphi) = 24 \cdot 0{,}353 \cdot \cos(-72{,}9°) = 2{,}49$ W

Jalový výkon Q: $Q = U \cdot I \cdot \sin(\varphi) = 24 \cdot 0{,}353 \cdot \sin(-72{,}9°) = -8{,}1$ var

Zdánlivý výkon S: $S = U \cdot I = 24 \cdot 0{,}353 = 8{,}47$ VA nebo $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{2{,}49^2 + 8{,}1^2} = 8{,}47$ VA

Fázorový diagram :



Obvod má odporově kapacitní charakter, protože:
- výsledný fázový posuv je záporný, menší než 0° a větší než -90°,
- v obvodě je činný výkon větší než nula a záporný jalový výkon.

4. Týden. Střídavé jednofázové obvody.

14. Příklad

Klasické zářivkové svítidlo (dnes už zastaralé) je zapojené podle následujícího schématu. Zářivková trubice spolu s tlumivkou se chová jako odporově-induktivní zátěž. (Parazitní vlastnosti a nelinearity zanedbáme.) Starér je v podstatě bimetalový spínač, který sepne na okamžik při zapnutí, při svícení je rozepnutý (jako by tam nebyl).

Pro samotnou funkci není v zapojení nutný kompenzační kondenzátor. Některá zářivková svítidla ho měla, jiná ne.

Pro zářivkové svítidlo zadaných parametrů bez kompenzace navrhněte kompenzační kondenzátor.

Zadané hodnoty: $U = 230$ V $f = 50$ Hz

$P = 40$ W $\cos(\varphi) = 0{,}52$

požadovaný účiník po kompenzaci $\cos(\varphi') = 0{,}95$

Určete:

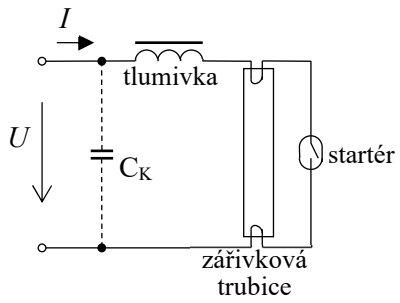
Kapacitu kompenzačního kondenzátoru C_K = ?

Na jaké napětí nadimenzovat kondenzátor U_{nC} = ?

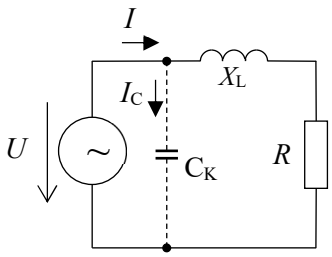
Proud svítidla bezkompenzace I = ?

Proud svítidla po kompenzaci I' = ?

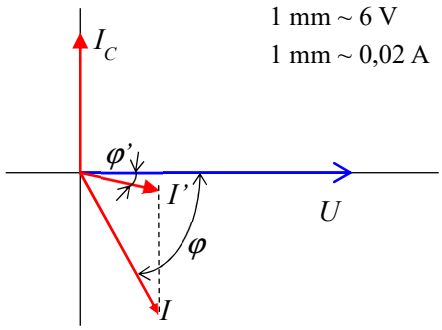
schéma zapojení



náhradní schéma



Fázorový diagram napájecího napětí a proudů zářivkového svítidla před a po kompenzaci.



Pro návrh hodnoty kompenzačního kondenzátoru existují vzorce, které lze odvodit z fázorového diagramu, ale nebudeme je zde odvozovat.

Řešení:

Fázové posuvy před a po kompenzaci:

$\varphi = \arccos\big(\cos(\varphi)\big) = \arccos(0{,}52) = 58{,}67°$

$\varphi_k = \arccos\big(\cos(\varphi_k)\big) = \arccos(0{,}95) = 18{,}19°$

Potřebný jalový výkon kompenzačního kondenzátoru:

$Q_\mathrm{K} = P \cdot \big(\mathrm{tg}(\varphi) - \mathrm{tg}(\varphi_k)\big) = 40 \cdot \big(\mathrm{tg}(58{,}67°) - \mathrm{tg}(18{,}19°)\big) = 52{,}56\ \mathrm{var}$

Od jalového výkonu kondenzátoru je nutné se dopočítat k jeho kapacitě. Například takto:

Aby měl kondenzátor při napětí 230 V takový jalový výkon, musí jím pro procházet proud I_C.

$$I_\mathrm{C} = \frac{Q_\mathrm{K}}{U} = \frac{52{,}56}{230} = 0{,}228\ \mathrm{A}$$

Potom reaktance kondenzátoru musí být:

$$X_\mathrm{C} = \frac{U}{I_\mathrm{C}} = \frac{230}{0{,}228} = 1008{,}77\ \Omega$$

Z toho vypočítáme potřebnou kapacitu koncenzátoru (z minulých příkladů už víme, že při f = 50 Hz je ω = 314,15):

$$X_\mathrm{C} = \frac{1}{\omega \cdot C} \quad \rightarrow \quad C = \frac{1}{\omega \cdot X_\mathrm{C}} = \frac{1}{314{,}15 \cdot 1008{,}77} = 3{,}155 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{F} = 3{,}155\ \mu\mathrm{F}$$

V praxi by se patrně použila nejbližší běžně vyráběná hodnota z řady jmenovitých hodnot, to je 3,3 μF.

Jmenovité napětí kondenzátoru (špičkové, stejnosměrné) se musí rovnat přinejmenším amplitudě střídavého napětí:

$$U_\mathrm{nC} \geq U_\mathrm{m} = \sqrt{2} \cdot U = 325\ \mathrm{V}$$

V praxi to znamená použít kondenzátor s jmenovitou hodnotou napětí nejméně 325 V. Raději vyšší, když se kondenzátor napěťově předimenzuje, má delší životnost. V každém případě to musí být kondenzátor na střídavé napětí. Nejspíš svitkový, fóliový, nikoli elektrolytický (běžné elektrolytické jsou jen na stejnosměrné napětí).

Proudy před kompenzací a po kompenzaci:

$$I = \frac{P}{U \cdot \cos(\varphi)} = \frac{40}{230 \cdot 0{,}52} = 0{,}334\ \mathrm{A}$$

$$I' = \frac{P}{U \cdot \cos(\varphi')} = \frac{40}{230 \cdot 0{,}95} = 0{,}183\ \mathrm{A}$$

Z výsledků je vidět, že odebíraný proud se výrazně sníží, z 0,334 A na 0,183 A. Odebraná energie bude sice stejná (odběratel zaplatí stejně), ale podstatně se zmenší ztráty na vedení.

15. Příklad

Střídavý rozvod je napájen zdrojem konstantního střídavého napětí 230 V / 50 Hz.

Například idealizovaný případ zásuvkového rozvodu v obytné budově.

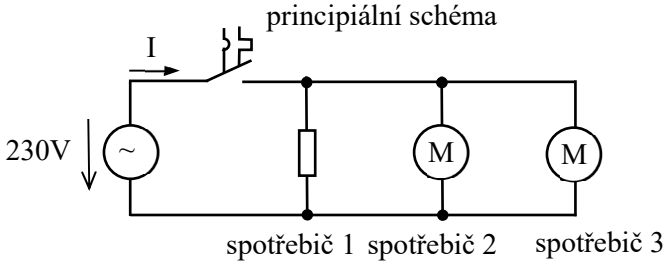
Rozvod je jištěn jističem se zadaným jmenovitým proudem. Je zadána jeho vypínací charakteristika.

K rozvodu jsou připoojeny tři spotřebiče se zadanými parametry.

Vypočítejte:

- Proud protékající jističem *I*.
- Zjistěte, zda jistič vypne.
- Pokud ano, určete, za jaký minimální a maximální čas t_{min} a t_{max}.

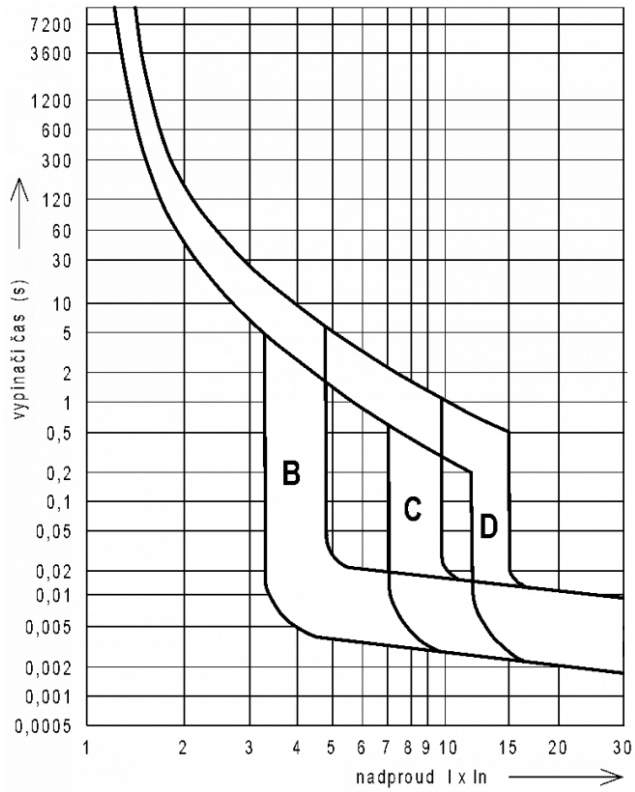
principiální schéma



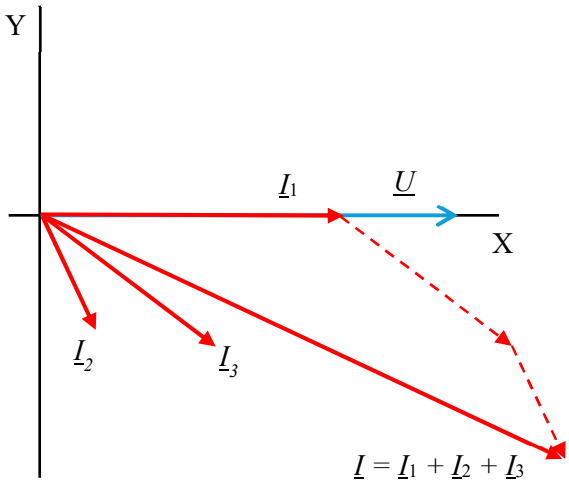
Zadané hodnoty:

spotřebič 1:	spotřebič 2:	spotřebič 3:	jistič:
varná konvice	motor pračky	vysavač	16A
U_n = 230 V	U_n = 230 V	U_n = 230 V	charakteristika B
P_n = 2,2 kW	P_n = 0,6 kW	P_n = 1,1 kW	
cos(φ) = 1	cos(φ) = 0,4	cos(φ) = 0,6	

Vypínací charakteristika jističe



náčrtek fázorového diagramu



Při výpočtu psoudu spotřebičů vyjdeme ze vztahu $P = U \cdot I \cdot \cos(\varphi)$ ze kterého si vyjádříme *I*.

Protože spotřebiče mají různý fázový pouv - různý účiník cos(φ), nelze proudy sčítat jako prostá skalární čísla, rozložíme je na složky do osy X a osy Y, viz. fázorový diagram. Jiný možnostby bylo použít komplexní čísla.

K rozložení do osy X a Y potřebujeme znát sin(φ) a cos(φ). Cos(φ) je zadaný, k výpočtu sin(φ) bychom mohli použít přepočet přez arccos a následně sin. Jinou možností je použít geometrickou poučku: $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$.

Spotřebič 1:

$$I_1 = \frac{P_{n1}}{U \cdot \cos(\varphi_1)} = \frac{2200}{230 \cdot 1} = 9{,}565\ \text{A}$$

$$\sin(\varphi_1) = \sqrt{1 - \cos^2(\varphi_1)} = \sqrt{1 - 1^2} = 0$$

V tomto případě je na první pohled jasné, že to je nula.

$$I_{1X} = I_1 \cdot \cos(\varphi_1) = 9{,}565 \cdot 1 = 9{,}565\ \text{A}$$

$$I_{1Y} = I_1 \cdot \sin(\varphi_1) = 9{,}565 \cdot 0 = 0\ \text{A}$$

Spotřebič 2:

$$I_2 = \frac{P_{n2}}{U \cdot \cos(\varphi_2)} = \frac{600}{230 \cdot 0{,}4} = 6{,}522\ \text{A}$$

$$\sin(\varphi_2) = \sqrt{1 - \cos^2(\varphi_2)} = \sqrt{1 - 0{,}4^2} = 0{,}917$$

$$I_{2X} = I_2 \cdot \cos(\varphi_2) = 6{,}522 \cdot 0{,}4 = 2{,}609\ \text{A}$$

$$I_{2Y} = I_2 \cdot \sin(\varphi_2) = 6{,}522 \cdot 0{,}917 = 5{,}977\ \text{A}$$

Spotřebič 3:

$$I_3 = \frac{P_{n3}}{U \cdot \cos(\varphi_3)} = \frac{1100}{230 \cdot 0{,}6} = 7{,}971\ \text{A}$$

$$\sin(\varphi_3) = \sqrt{1 - \cos^2(\varphi_3)} = \sqrt{1 - 0{,}6^2} = 0{,}8$$

$$I_{3X} = I_3 \cdot \cos(\varphi_3) = 7{,}971 \cdot 0{,}6 = 4{,}782\ \text{A}$$

$$I_{3Y} = I_3 \cdot \sin(\varphi_3) = 7{,}971 \cdot 0{,}8 = 6{,}377\ \text{A}$$

Sečteme složky X a Y a skutečnou velikost celkového proudu vypočítáme pomocí Pythagorovy věty.

$$I_X = I_{1X} + I_{2X} + I_{3X} = 9{,}565 + 2{,}609 + 4{,}782 = 16{,}956\ \text{A}$$

$$I_Y = I_{1Y} + I_{2Y} + I_{3Y} = 0 + 5{,}977 + 6{,}377 = 12{,}354\ \text{A}$$

$$I = \sqrt{I_X^2 + I_Y^2} = \sqrt{16{,}956^2 + 12{,}354^2} = 20{,}98\ \text{A}$$

Pro určením zajaký čas jistič vypně (jestli vůbec vypne), nejprve vypočítáme poměrný nadproud. Poměr proudu protékajícího jističem ku jeho jmenovitému proudu.

$$\frac{I}{I_n} = \frac{20{,}98}{16} = 1{,}31$$

Z vypínací charakteristiky jističe určíme nejkratší a nejdelší čas vypnutí.

Pro hodnotu 1,31 je to přibližně (nutno mít na paměti, že vodorovná stupnice grafu je přibližně logaritmická):

t_{min} = 600 s

t_{max} = 3600 s

Závěr: Jistič vypne nejdříve za 600 s (10minut) a nejpozději za 3600 s (1 hodina).

Poznámka: Vzhledem k tomu, že obě stupnice grafu jsou přibližně logaritmické a ve velmi širokém rozsahu, nelze z grafu odečítat příliš přesně. To odpovídá situaci v praxi, vypínací časy při určitém proudu mohou široce variovat, například v závislosti na teplotě okolí a předchozím zatížení jističe.

16. Příklad

Poznámka pro učitele: Tento příklad počítat pouze, bude-li dost času.

Jednofázovým vedením (dvouvodičovým) jsou napájeny níže uvedené spotřebiče. Vypočítejte úbytek napětí.

Poznámka: Situaci jsem viděl u kostela na kopci v Černé Hoře, vedení vedené po stromech asi 700 m. U kostela bylo 5 reflektorů a lednička s nápoji. Většina zadaných hodnot je odhadnutých, ale pro ukázkový výpočet to stačí.





Délka napájecího vedení od transformátoru VN/NN je odhadem 700 m. Napětí uvažujeme 230 V, 50 Hz. Použité vodiče jsou odhadem hliníkové, 6 mm^2. Rezistivita hliníku $\rho = 0{,}028 \cdot 10^{-6}$ Ω·m.

Spotřebiče v objektu (ty, které byly vidět) jsou:

5x LED reflektror 100 W (to na nich bylo napsáno), odhadovaný účiník u takových moderních reflektroů je 1.

Lednička neznámých parametrů. Místo toho použijeme proudy a výkony, které jsem naměřil na jiné ledničce, viz. obrázek dále.

Vypočítejte úbytek napětí na vedení:

a) Při svitu všech reflektorů za ustáleného chodu ledničky.
b) Při svitu všech reflektorů při sepnutí ledničky v první desetině sekundy.

Řešení:

Při řešení se dopustíme určitého zjednodušení, budeme uvažovat, že na konci vedení je jmenovité napětí 230 V, i když ve skutečnosti tam bude díky úbytku napětí o něco méně (ale na začátku výpočtu nevíme kolik, pro orientační výpočet to stačí).

Vedení nahradíme kombinací odporu a induktivní reaktance. Kapacita mezi vodiči se u relativně krátkých kabelů nízkého napětí obvykle zanedbává. Odpor vypočítáme, induktivní reaktance kabelů pro kmitočet 50 Hz se udvádí v tabulkách.

V tabulkách je uvedena pro kabel o průřezu žil 6 mm^2 reaktance na kilometr délky $x_k = 0{,}1$ Ω/km. To je hodnota pro celý kabel, nemusí se násobit dvěma, prože jsou tam dva vodiče. (Viz skripta VŠB Stanislav Rusek, Elektroenergetika návody do cvičení.)

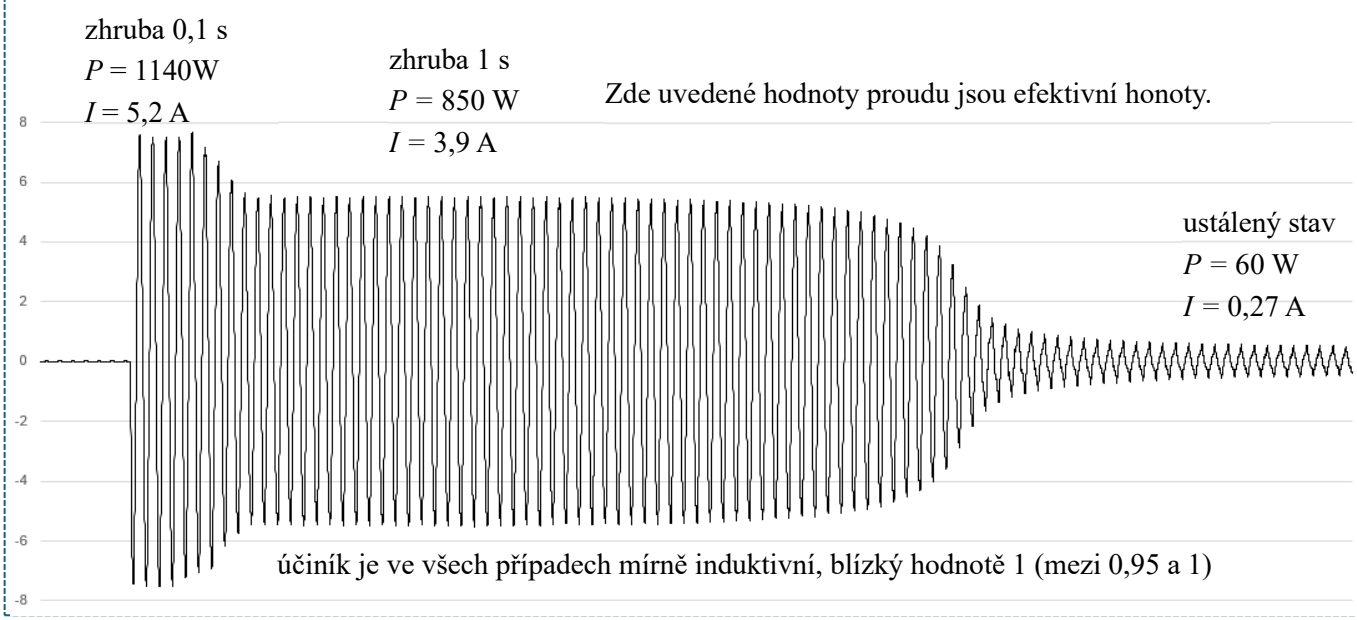
Odpor vedení (číslo 2 je tam proto, že vodiče jsou dva, tam a zpět):

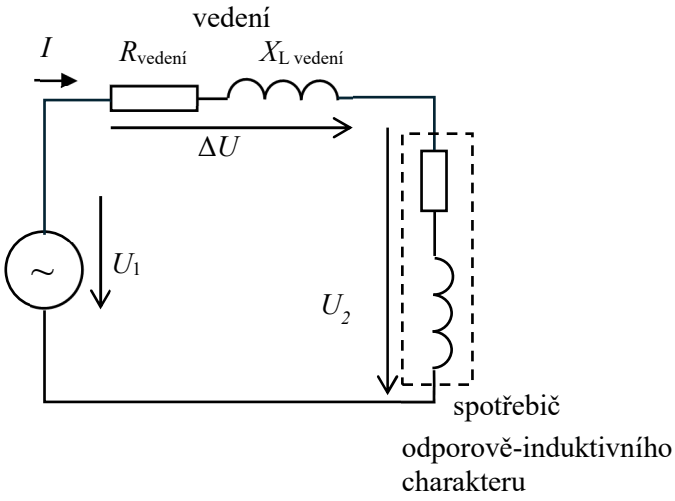
$$R_{\text{vedení}} = 2 \cdot \rho \cdot \frac{l}{S} = 2 \cdot 0{,}028 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{700}{6 \cdot 10^{-6}} = 6{,}53\ \Omega$$

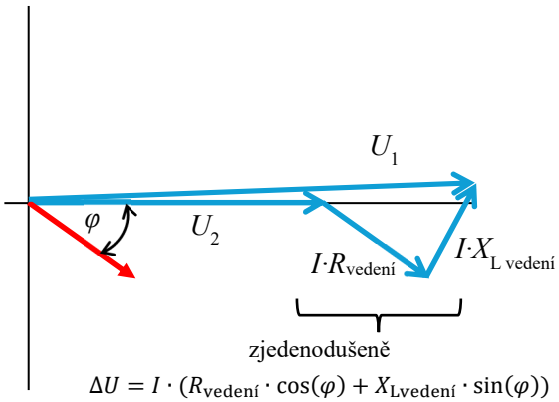
Pro výpočet úbytku na střídavém vedení použijeme zjednodušený vztah, který se běžně používá v elektroenergetice a vychází z fázorového diagramu:

$$\Delta U = I \cdot (R_{\text{vedení}} \cdot \cos(\varphi) + X_{\text{Lvedení}} \cdot \sin(\varphi))$$

Naměřený rozběhový proud ledničky (nikoli té konkrétní, ale dá se předpokládat, že je to tam podobné).







Proud reflektorů: $I_{\text{reflektorů}} = \dfrac{P_{\text{refl}}}{U \cdot \cos(\varphi_{\text{refl}})} = \dfrac{5 \cdot 100}{230 \cdot 1} = 2{,}17\ \text{A}.$

Proud ledničky pro případ a) i b) použijeme výše uvedený naměřený průběh (graf) 5,2 A a 0,27 A.

Abychom si případ ještě více zjednodušili, budeme uvažovat účiník cos(φ) ledničky 1 (při měření na naší ledničce se pohyboval mezi 0,95 a 1). Tím můžeme oba proudy sčítat jako skalární čísla (nemusíme rozkládat do os X a Y jako v příkladě 15 a zároveň bude platit, že sin(φ) = 0. Tím ze vztahu pro úbytek napětí zcela vypadne druhý člen. Reaktance $X_{\text{L vedení}}$ je stejně mnohem menší než $R_{\text{vedení}}$, proto by byl druhý člen velmi malý, i kdyby cos(φ) nebyl 1.

Ale v obecném případě, když je $X_{\text{L vedení}}$ srovnatelné s $R_{\text{vedení}}$ a cos(φ) je nižší než 0,95 takové zjednodušení udělat nemůžeme a musíme uvažovat vztah pro úbytek napětí úplný.

a) Úbytek napětí při ustáleném chodu ledničky:

$I = I_{\text{reflektory}} + I_{\text{ledničky ustálený}} = 2{,}17 + 0{,}27 = 2{,}44\ \text{A}$

$\Delta U = I \cdot (R_{\text{vedení}} \cdot \cos(\varphi) + X_{\text{Lvedení}} \cdot \sin(\varphi))$ když sin(φ) = 0 $\quad \Delta U = I \cdot R_{\text{vedení}} = 2{,}44 \cdot 6{,}53 = 15{,}9\ \text{V}$

b) Úbytek napětí v první desetině sekundy při rozběhu ledničky:

$I = I_{\text{reflektory}} + I_{\text{ledničky rozběhový}} = 2{,}17 + 5{,}2 = 7{,}37\ \text{A}$

$\Delta U = I \cdot R_{\text{vedení}} = 7{,}37 \cdot 6{,}53 = 48{,}13\ \text{V}$

Závěr: Úbytek napětí 48 voltů je dost vysoký.

5. Týden. Trojfázové obvody a transformátory.

17. Příklad

Odporový spotřebič je zapojený do hvězdy podle schématu a).

a) Vypočítejte celkový výkon a proudy ve fázových vodičích. Určete (třeba úvahou) proud v nulovém vodiči.

b) Pak je spotřebič přepojen do trojúhelníka, napětí sítě zůstává stejné. Vypočítejte proud ve fázi trojúhelníka, proud sdružený a celkový výkon v trojúhelníku.

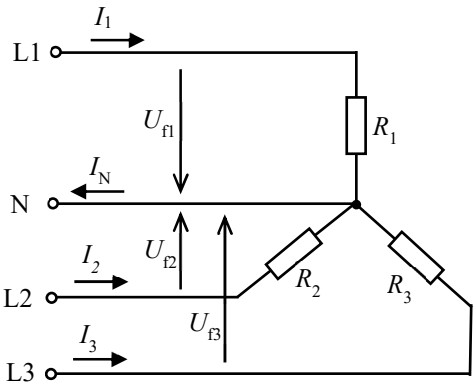
Zadané hodoty:

$U_f = 230$ V

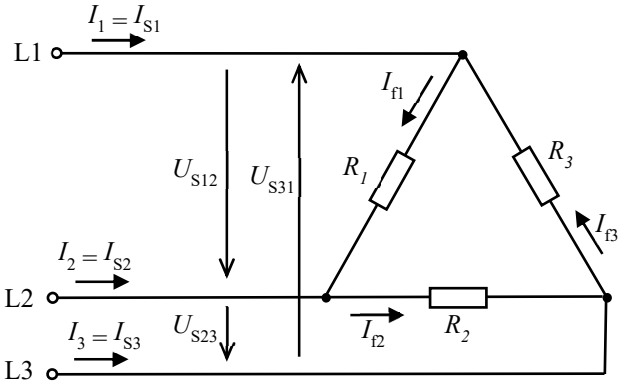
$R = 105{,}8\ \Omega$

Řešení:

a)



b)



Protože obvod souměrný (zdroj i spotřebič), nemusíme při výpočtu rozlišovat mezi jednotlivými fázemi.
Zátěž je čistě odporová, $\varphi = 0$, cos (φ) = 1.

a) Zapojení do hvězdy.

$$I = \frac{U_f}{R} = \frac{230}{105{,}8} = 2{,}1739\ \text{A}$$

$$P = 3 \cdot U_f \cdot I \cdot \cos(\varphi) = 3 \cdot 230 \cdot 2{,}174 \cdot 1 = 1500\ \text{W}$$

Nebo můžeme použít často používaný vztah pro trojfázový výkon, kde figuruje sdružené napětí.

$$U_S = \sqrt{3} \cdot U_f = \sqrt{3} \cdot 230 = 398{,}37\ \text{V}$$

$$P = \sqrt{3} \cdot U_S \cdot I \cdot \cos(\varphi) = \sqrt{3} \cdot 398{,}37 \cdot 2{,}174 \cdot 1 = 1500\ \text{W}$$

b) Zapojení do trojúhelníka:

$$I_f = \frac{U_S}{R} = \frac{398{,}37}{105{,}8} = 3{,}765\ \text{A}$$

$$I = I_S = \sqrt{3} \cdot I_f = \sqrt{3} \cdot 3{,}765 = 6{,}522\ \text{A}$$

$$P = \sqrt{3} \cdot U_S \cdot I \cdot \cos(\varphi) = \sqrt{3} \cdot 398{,}37 \cdot 6{,}522 \cdot 1 = 4500{,}2\ \text{W}$$

Závěr: V trojúhelníku vyšel správně výkon třikrát vyšší než ve hvězdě (malá odchylka vlivem zaokrouhlování).

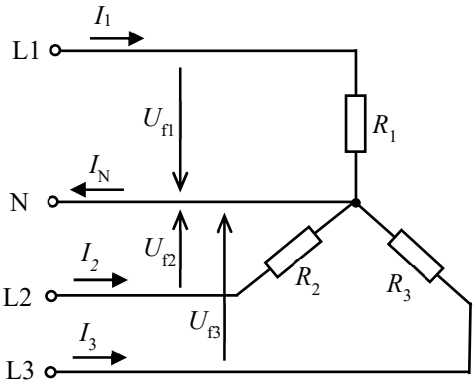
18. Příklad

Na souměrnou trojfázovou síť jsou zapojeny tři různé odporové spotřebiče podle naznačeného schématu.
Vypočítejte proudy v jednotlivých fázových vodičích a v nulovém vodiči a celkový výkon.

Zadané odnoty:

$U_f = 230$ V

$R_1 = 50\ \Omega$; $R_2 = 70\ \Omega$; $R_3 = 90\ \Omega$



Vypočítejte:

I_1, I_2, I_3, I_N, P =?

Řešení:

Napětí ve všech fázích jsou stejná, ve výpočtech je nemusíme rozlišovat, stačí vždy označit jako U_f.

$$I_1 = \frac{U_f}{R_1} = \frac{230}{50} = 4{,}6\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{U_f}{R_2} = \frac{230}{70} = 3{,}286\ \text{A}$$

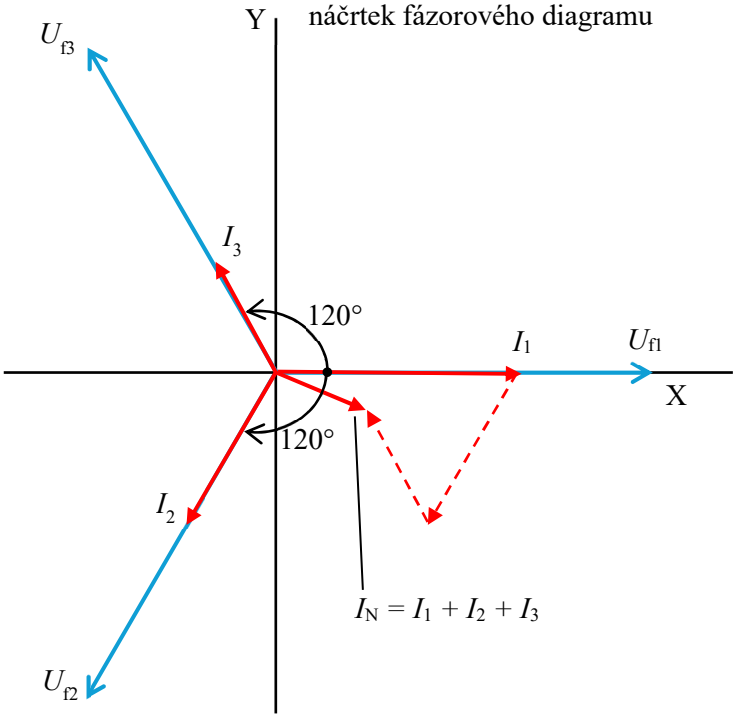
$$I_3 = \frac{U_f}{R_3} = \frac{230}{90} = 2{,}556\ \text{A}$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = U \cdot I_1 \cdot \cos(\varphi_1) + U \cdot I_2 \cdot \cos(\varphi_2) + U \cdot I_3 \cdot \cos(\varphi_3)$$

$$P = 230 \cdot 4{,}6 \cdot 1 + 230 \cdot 3{,}286 \cdot 1 + 230 \cdot 2{,}5561 \cdot 1 = 2401{,}683\ \text{W}$$

Pro výpočet proudu v nulovém vodiči musíme jednotlivé fázové proudy chápat jako fázory (respektovat jejich fázový posun) a sečíst je po složkách X a Y. Jiná možnost by byla použít komplexní čísla.

náčrtek fázorového diagramu



$$I_{1X} = I_1 \cdot \cos(0°) = 4{,}6\ \text{A} \qquad I_{1Y} = I_1 \cdot \sin(0°) = 0\ \text{A}$$

$$I_{2X} = I_2 \cdot \cos(-120°) = -1{,}643\ \text{A} \qquad I_{2Y} = I_2 \cdot \sin(-120°) = -2{,}846\ \text{A}$$

$$I_{3X} = I_3 \cdot \cos(120°) = -1{,}278\ \text{A} \qquad I_{3Y} = I_3 \cdot \sin(120°) = 2{,}214\ \text{A}$$

$$I_{NX} = I_{1X} + I_{2X} + I_{3X} = 4{,}6 - 1{,}643 - 1{,}278 = 1{,}679\ \text{A}$$

$$I_{NY} = I_{1Y} + I_{2Y} + I_{3Y} = 0 - 2{,}846 + 2{,}214 = -0{,}632\ \text{A}$$

$$I_N = \sqrt{I_{NX}^2 + I_{NY}^2} = \sqrt{1{,}679^2 + (-0{,}632)^2} = 1{,}794\ \text{A}$$

19. Příklad

Poznámka pro učitele: tento příklad počítat pouze když bude hodně času.

Na souměrnou trojfázovou síť jsou zapojeny tři prvky rezistor, cívka a kondenzátor podle naznačeného schématu. Vypočítejte proudy v jednotlivých fázových vodičích a v nulovém vodiči.

Zadané odnoty:

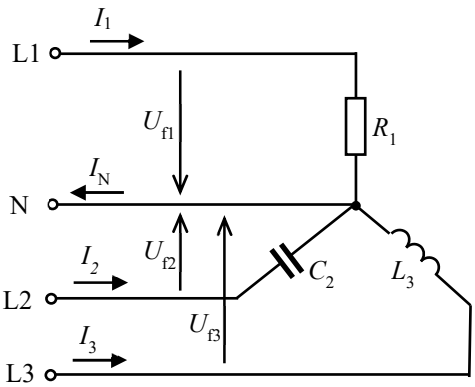
$U_f = 230$ V

$R_1 = 150\ \Omega$; $C_2 = 22\ \mu$F; $L_3 = 500$ mH

Vypočítejte:

I_1, I_2, I_3, I_N =?

Řešení:



Napětí ve všech fázích jsou stejná, ve výpočtech je nemusíme rozlišovat, stačí vždy označit jako U_f. Později, při kreslení fázorového diagramu a rozkladu proudů na složky však už musíme respektovat jejich fázový posuv.

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 314{,}15\ \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$X_{C2} = \frac{1}{\omega \cdot C_2} = \frac{1}{314{,}15 \cdot 22 \cdot 10^{-6}} = 144{,}69\ \Omega$$

$$X_{L3} = \omega \cdot L_3 = 314{,}15 \cdot 0{,}5 = 157{,}075\ \Omega$$

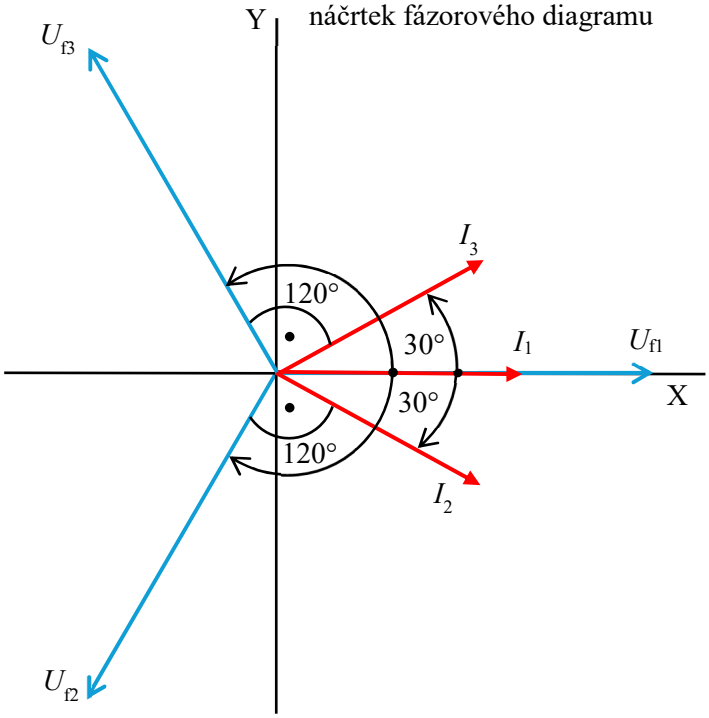
$$I_1 = \frac{U_f}{R_1} = \frac{230}{150} = 1{,}533\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{U_f}{X_C} = \frac{230}{144{,}69} = 1{,}59\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{U_f}{X_L} = \frac{230}{157{,}075} = 1{,}464\ \text{A}$$

Pro výpočet proudu v nulovém vodiči musíme jednotlivé fázové proudy chápat jako fázory (respektovat jejich fázový posun) a sečíst je po složkách X a Y. Jiná možnost by byla použít komplexní čísla.

Je třeba respektovat, že proud ve fázi 2 je kapacitní a předbíhá se o 90° před napětím U_2 a proud ve fázi 3 je induktivní a zpožďuje se o 90° za napětím U_3.



$$I_{1X} = I_1 \cdot \cos(0°) = 1{,}533\ \text{A} \qquad I_{1Y} = I_1 \cdot \sin(0°) = 0\ \text{A}$$

$$I_{2X} = I_2 \cdot \cos(-30°) = 1{,}377\ \text{A} \qquad I_{2Y} = I_2 \cdot \sin(-30°) = -0{,}795\ \text{A}$$

$$I_{3X} = I_3 \cdot \cos(30°) = 1{,}268\ \text{A} \qquad I_{3Y} = I_3 \cdot \sin(30°) = 0{,}732\ \text{A}$$

$$I_{NX} = I_{1X} + I_{2X} + I_{3X} = 1{,}533 + 1{,}377 + 1{,}268 = 4{,}178\ \text{A}$$

$$I_{NY} = I_{1Y} + I_{2Y} + I_{3Y} = 0 - 0{,}795 + 0{,}732 = -0{,}063\ \text{A}$$

$$I_N = \sqrt{I_{NX}^2 + I_{NY}^2} = \sqrt{4{,}178^2 + (-0{,}063)^2} = 4{,}178\ \text{A}$$

Závěr: Z minulých příkladů a z teorie víme, že když jsou v trojfázovém spotřebiči zapojeném do hvězdy proudy ve všech fázích stejně velké a mají stejný fázový posuv vůči svým napětím (například nulový), nulovým vodičem neteče žádný proud. Proudy se vzájemně vyruší.
Zde se ukázalo, že pokud je v některé fázi zatížení kapacitní a v jiné induktivní, může nulovým vodičem téct i proud podstatně větší, než teče ve fázových vodičích. V praxi se ale tato situace běžně nikde nevyskytuje.

20. Příklad

Zvonkový transformátor má tyto parametry:

jmenovitý výkon $S_n = 3$ VA,

jmenovité primární napětí $U_{1n} = 230$ V,

jmenovité sekundární napětí $U_{2n} = 9$ V.

Vypočítejte jmenovitý primární a sekundární proud I_{1N} a I_{2N} a primární proud I_1' když je sekudární vinutí zatíženo proudem 200 mA (například odběr zvonku). Ztráty zanedbejte.

Dopustíme se zjednodušení, zanedbáme všechny ztráty a jmenovitá napětí použijeme místo napětí naprázdno.

Poznámka: U větších transformátorů (jednotky kVA a více) si takové zjednodušení můžeme dovolit poměrně bez problémů. U malých transformátorků (jednotky VA) se tím dopustíme značné chyby, protože sekundární napětí naprázdno je u nich o desíky procent vyšší než jmenovité a také primární proud naprázdno není zanedbatelný. Ale vhodnější vstupní údaje nemáme. (V praxi je v takovém případě nejlepší to změřit.)

Řešení:

$$I_{1N} = \frac{S_N}{U_{1N}} = \frac{3}{230} = 0{,}013\ \text{A} = 13\ \text{mA} \qquad I_{2N} = \frac{S_N}{U_{2N}} = \frac{3}{9} = 0{,}333\ \text{A} = 333\ \text{mA}$$

$$I_1' = I_2 \cdot \frac{U_2}{U_1} = 0{,}2 \cdot \frac{9}{230} = 0{,}00783\ \text{A} = 7{,}83\ \text{mA}$$

21. Příklad

Jednofázový transformátor má parametry:

jmenovitý výkon $S_n = 1$ kVA,

jmenovité primární napětí $U_{1n} = 230$ V,

jmenovité sekundární napětí $U_{2n} = 24$ V,

procentuální proud naprázdno $i_0 = 12$ %,

procentuální napětí nakrátko $u_k = 9$ %.

Vypočítejte jmenovitý primární a sekundární proud I_{1n} a I_{2n}, proudy naprázdno I_{10} a I_{20} a zkratové proudy I_{1k} a I_{2k}. Při tom uvažujte, že primární napětí je stále jmenovité.

Řešení:

$$I_{1n} = \frac{S_n}{U_{1n}} = \frac{1000}{230} = 4{,}348\ \text{A}$$

$$I_{2n} = \frac{S_n}{U_{2n}} = \frac{1000}{24} = 41{,}667\ \text{A}$$

$$I_{10} = I_{1n} \cdot \frac{i_0}{100} = 4{,}348 \frac{12}{100} = 0{,}522\ \text{A}$$

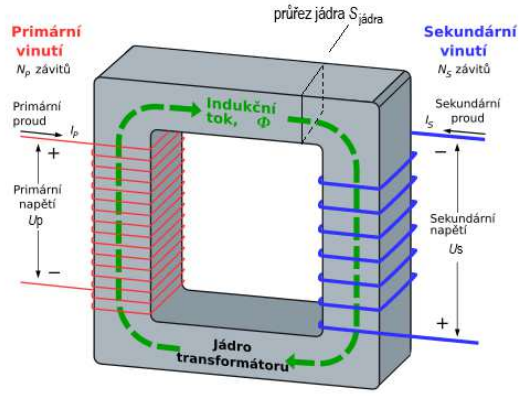
$I_{20} \rightarrow$ ve stavu naprázdno neteče sekundárním vinutím žádný proud, takže $I_{20} = 0$.

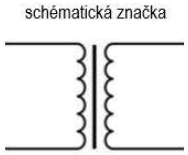
Procentuáílní napětí nakrátko je napětí, které se zjistilo při měření nakrátko. Při tom je sekundární vinutí zkratované a primární vinutí je připojeno k regulovanému zdroji. Napětí regulovaného zdroje se postupně zvyšuje z nuly tak dlouho, až primární proud dosáhne jmenovité hodnoty. Dále zvyšování nepokračuje, protože pak by se transformátor poškodil/zničill. Napětí, při kterém se dosáhlo jmenovitého primárního proudu je takzvané napětí nakrákto a pokud ho vydělíme jmenovitým napětím a vynásobíme stem, je to procentuální napětí nakrátko. Transformátor považujeme za přibližně lineární prvek, kde proud při zkratu je úměrný napětí. Z procentuálního napětí nakrátko se pak dají vypočítat zkratové proudy při jmenovitém napětí podle následujících vztahů:

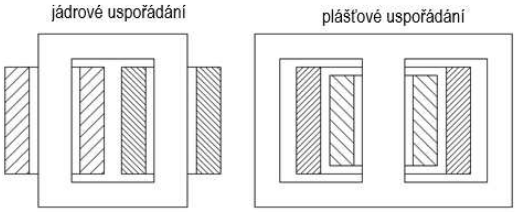
$$I_{1k} = I_{1n} \cdot \frac{100}{u_k} = 4{,}348 \cdot \frac{100}{9} = 48{,}31\ \text{A}$$

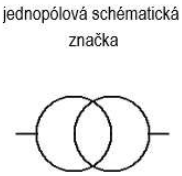
$$I_{2k} = I_{2n} \cdot \frac{100}{u_k} = 41{,}667 \cdot \frac{100}{9} = 462{,}963\ \text{A}$$

22. Příklad









Jednofázový transformátor má tyto parametry:

jmenovitý výkon	$S_n = 10$ kVA,
jmenovité primární napětí	$U_{1n} = 6000$ V,
jmenovité sekundární napětí	$U_{2n} = 230$ V,
počet závitů primárního vinutí	$N_1 = 2200$ závitů,
průřez jádra	$S_{jadra} = 120$ cm^2,
frekvence	$f = 50$ Hz.

Vypočítejte:

převod	K,
počet závitů sekundární cívky	N_2,
jmenovitý primární proud	I_{1n}.
jmenovitý sekundární proud	I_{2n}.
maximální hodnotu magnetické indukce	B_m.

Řešení:

Převod transformátoru je dán poměrem počtu závitů primárního a sekundárního vinutí, nebo poměrem příslušných napětí naprázdno. V zadání máme pouze jmenovitá napětí, dopustíme se tedy určitého zjednodušení a použijeme je.

$$K = \frac{U_1}{U_2} = \frac{6000}{230} = 26{,}1$$

$$N_2 = \frac{N_1}{K} = \frac{2200}{26{,}1} = 84{,}3 \cong 84 \text{ závitů}$$

$$I_{1n} = \frac{S_n}{U_{1n}} = \frac{10000}{6000} = 1{,}67 \text{ A}$$

$$I_{2n} = \frac{S_n}{U_{2n}} = \frac{10000}{230} = 43{,}5 \text{ A}$$

Pro výpočet maximální hodnoty magnetické indukce použijeme vztah mezi indukovaným napětím a maximální hodnotou magnetického toku. Viz přednášky.

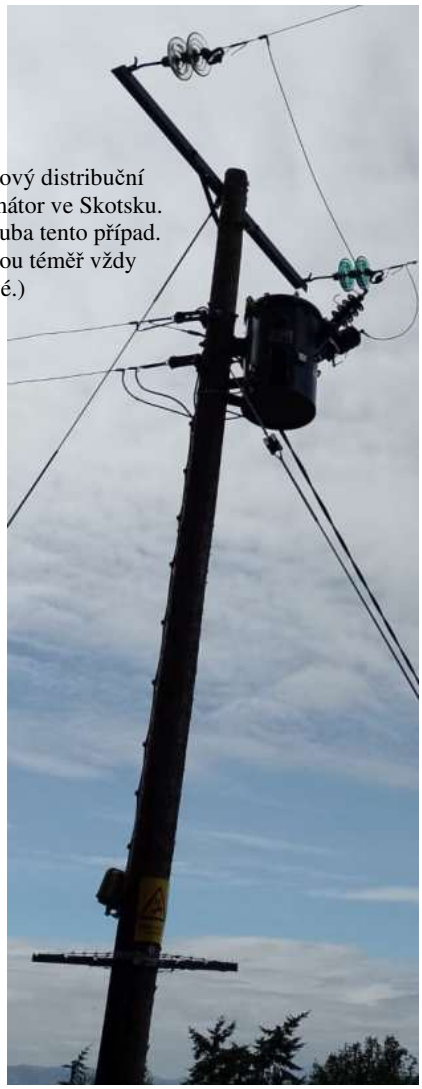
Opět se dopustíme zjednodušení, místo indukovaného napětí dosadíme jmenovité.

$$U_i = 4{,}44 \cdot \phi_m \cdot f \cdot N$$

$$\phi_m = \frac{U_{1n}}{4{,}44 \cdot f \cdot N_1} = \frac{6000}{4{,}44 \cdot 50 \cdot 2200} = 0{,}01229 \text{ Wb}$$

Maximální hodnota magnetické indukce:

$$B_m = \frac{\phi_m}{S_{jádra}} = \frac{0{,}01229}{0{,}012} = 1{,}02 \text{ T}$$



Jednofázový distribuční transformátor ve Skotsku. To je zhruba tento případ. (U nás jsou téměř vždy trojfázové.)

6. Týden. Motory.

23. Příklad

Trojfázový asynchronní motor je zapojen do trojúhelníka a pro trojúhelník má tyto štítkové údaje:

U_n = 400 V (jmenovité napětí, sdružená hodnota).

f_n = 50 Hz

P_n = 1500 W (jmenovitý výkon na hřídeli)

n_n = 2930 min^{-1} (jmenovité otáčky)

I_n = 3 A (jmenovitý proud)

cos(φ_n) = 0,85 (jmenovitý účiník)



Určete:

- Synchronní otáčky n_S.
- Počet pólů 2p.
- Jmenovitý moment M_n.
- Jmenovitou účinnost η_n.





zapojení svorkovnice

Řešení:

Pro otáčky asynchronního motoru platí vztah (otáčky se udávají za minutu):

$$n = n_s \cdot (1 - s) = \frac{60 \cdot f}{p} \cdot (1 - s) \qquad n_s = \frac{60 \cdot f}{p}$$

Kde: n_s jsou synchronní otáčky. Jsou to otáčky, kterých motor téměř dosáhne ve stavu naprázdno (bez zatížení), při zatížení jsou otáčky o trochu nižší.
p je početpólových dvojic (malé celé číslo 1, nebo 2, nebo 3...).
s je skluz, je to poměrné zpomalení skutečných otáček za otáčkami synchrinními. Při běžném provozu bývá obvykle mezi 0 a 0,1.

Z výše uvedeného vyplývá, že při frekvenci 50 Hz mohou být synchronní otáčky 3000 (p=1), 1500 (p=2), 1000 (p=3) a tak dále. Jmenovité otáčky jsou o trochu nižší. Jmenovitým otáčkám 2930 tedy přísluší synchronní otáčky 3000 a počet pólových dvojic 1, počet pólů 2p = 2. (1 pólová dvojice = 2 póly, jeden sever, jeden jih.)

Pro zjištění jmenovité účinnosti vypočítáme jmenovitý elektrický příkon trojfázového motoru:

$$P_1 = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos(\varphi_n) = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 3 \cdot 0{,}85 = 1766{,}7 \text{ W}$$

Účinnost je poměr výkonu ku příkonu:

$$\eta_n = \frac{P_n}{P_1} \cdot 100 = \frac{1500}{1766{,}7} \cdot 100 = 84{,}9\ \%$$

Výpočet jmenovitého momentu.

Točivý (kroutící) moment je mechanická veličina. Laicky řečeno točivá síla.Vyjádří se jako součin síly, která se snaží roztočit těleso, jako součin síly a ramene (vzdálenosti od osy otáčení). Mechanický výkon při otáčivém pohybu se pak dá vypočítat jako:

$$P_{mech} = M \cdot \omega_{mech}$$

Kde ω_{mech} je mechanická úhlová rychlost $\omega_{mech} = 2 \cdot \pi \cdot n/60$, kde n jsou otáčky za minutu.

Známe-li jmenovitý výkon motoru (mechanický) a jmenovité otáčky, lze vyjádřit jmenovitý moment z výše uvedených vztahů:

$$M_n = \frac{P_n}{2 \cdot \pi \cdot {n_n}/{60}} = \frac{1500}{2 \cdot \pi \cdot {2930}/{60}} = 4{,}89 \text{ Nm}$$

24. Příklad

Trojfázový asynchronní motor je zapojen do trojúhelníka a pro trojúhelník má tyto štítkové údaje:

U_n = 400 V (jmenovité napětí, sdružená hodnota).

f_n = 50 Hz

P_n = 11 kW (jmenovitý výkon na hřídeli)

$n_n = 1475\ \text{min}^{-1}$ (jmenovité otáčky)

$I_n = 20$ A (jmenovitý proud)

$\cos(\varphi_n) = 0{,}83$ (jmenovitý účiník)

A tyto katalogové údaje:

$m_z = 2$ (poměrný záběrný moment)

$i_z = 9{,}5$ (poměrný záběrný proud)

Určete:

- Synchronní otáčky n_S.
- Počet pólů $2p$.
- Jmenovitou účinnost η_n.
- Záběrný proud I_z.
- Jmenovitý moment M_n.
- Záběrný moment M_z.

Řešení:

Určení n_s se provede podobnou úvahou jako v předchozím příkladě. Standardní řada synchronních otáček při kmitočtu 50 Hz je 3000, 1500, 1000, 750, a tak dále. Ze jmenovitých otáček 1475 min^{-1} vychází $n_s = 1500\ \text{min}^{-1}$. tomu odpovídá $p = 2$, $2p = 4$.

$$\eta_n = \frac{P_n}{P_1} \cdot 100 = \frac{P_n}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos(\varphi_n)} \cdot 100 = \frac{11000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 20 \cdot 0{,}83} \cdot 100 = 95{,}6\ \%$$

Záběrný proud je proud, který motor odebírá v prvním okamžiku po zapnutí, když se ještě netočí. Je mnohem vyšší než jmenovitý proud. Udává se v katalogu obvykle jako násobek jmenovitého proudu.

$$I_z = I_n \cdot i_z = 20 \cdot 9{,}5 = 190\ \text{A}$$

Krouticí (točivý) moment motoru je mechanická veličina, svázaná s otáčkami a mechanickým výkonem motoru.

mechanická úhlová rychlost $\Omega = \frac{2\pi \cdot n}{60}$

mechanický výkon $P = M \cdot \Omega$

Z toho potom jmenovitý moment motoru:

$$M_n = \frac{P_n}{\frac{2\pi \cdot n_n}{60}} = \frac{11000 \cdot 60}{2\pi \cdot 1475} = 71{,}22\ \text{Nm}$$

Záběrný moment motoru jemoment v prvním okamžiku po zapnutí (při nulových otáčkách). Udává se v katalogu jako násobek jmenovitého momentu.

$$M_z = M_n \cdot m_z = 71{,}22 \cdot 2 = 142{,}44\ \text{Nm}$$

25. Příklad

Asynchronní motor má následující štítkové údaje:

$U_n = 400$ V (jmenovité napětí, sdružená hodnota).

$f_n = 50$ Hz

$P_n = 4$ kW (jmenovitý výkon na hřídeli)

$n_n = 1460\ \text{min}^{-1}$ (jmenovité otáčky)

$I_n = 7{,}7$ A (jmenovitý proud)

$\cos(\varphi_n) = 0{,}83$ (jmenovitý účiník)

Vypočítejte jeho otáčky při zatěžovacím momentu 0 Nm, 10 Nm, 20 Nm a 30 Nm.

K řešení potřebujeme znát nejprve jmenovitý moment motoru:

$$M_n = \frac{P_n}{\frac{2\pi \cdot n_n}{60}} = \frac{4000 \cdot 60}{2\pi \cdot 1460} = 26{,}16\ \text{Nm}$$

A také potřebujeme synchronní otáčky motoru. ty určíme jako v minulých příkladech ze standardní řady pro 50 Hz, to je 3000, 1500, 1000, 750. Jmenovitým otáčkám 1460 min^{-1} odpovídají synchronní otáčky 1500 min^{-1}.

Dále vyjdeme z tvaru momentová charakteristiky asynchronního motoru, viz následující obrazek. Je to závislost mezi otáčkami motoru a jeho momentem. Jak je vidět, při stavu naprázdno (bez zatížení, nulový moment) má

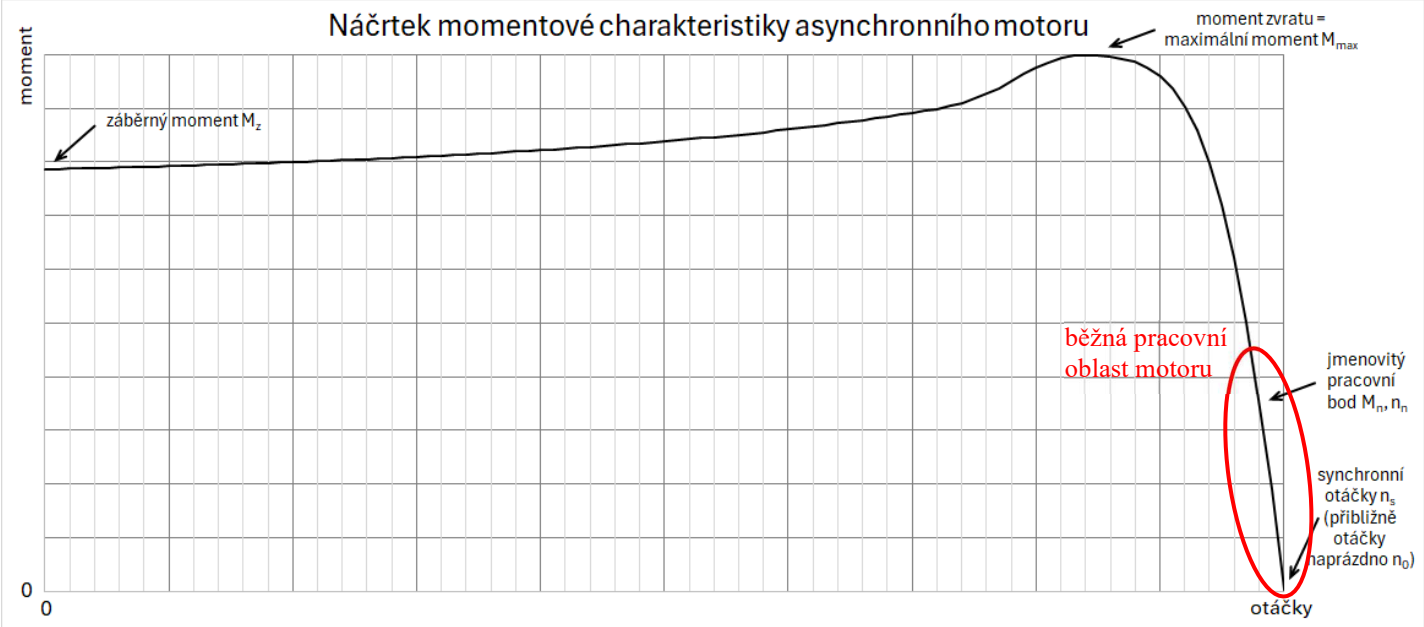
motor určité otáčky, přibližně synchronní. Při zatěžování (růzt zatěžovacího momentu) se otáčky snižují, v pracovní oblasti je toto snižování přibližně lineární, v této oblasti má momentová charakteristika tvar úsečky.

Platí že pokles otáček oproti synchronním otáčkám je úměrný momentu.

$_{\Delta}n = n_s - n$ a to je úměrné momentu M $\rightarrow$ $\frac{n_s - n}{M} = \frac{n_s - n_n}{M_n}$

Kde: M_n a n_n jsou jmenovitý moment a otáčky

M a n jsou moment a otáčky při jiném zatížení než jmenovitém.



Z výše uvedených vztahů lze odvodit:

$$n = n_s - \frac{M}{M_n} \cdot (n_s - n_n)$$

I bez výpočtu (úvahou) lze odvodit, že pro nulový moment (naprázdno) se otáčky přibližně rovnají synchronním.

$n_{(M=0)} = 1500\ \text{min}^{-1}$

$$n_{(M=10Nm)} = 1500 - \frac{10}{26{,}16} \cdot (1500 - 1460) = 1484{,}7\ \text{min}^{-1}$$

$$n_{(M=20Nm)} = 1500 - \frac{20}{26{,}16} \cdot (1500 - 1460) = 1469{,}4\ \text{min}^{-1}$$

$$n_{(M=30Nm)} = 1500 - \frac{30}{26{,}16} \cdot (1500 - 1460) = 1454{,}1\ \text{min}^{-1}$$

Poznámka: Zatížení 30 Nm je vyšší než jmenovité (26,16 Nm). Motor tak může pracovat pouze omezenou dobu, aby se nepřehřál

26. Příklad, stejnosměrný cize buzený motor

Poznámka pro učitele: tento příklad počítat pouze když bude hodně času.

Stejnosměrný, cize buzený motor má tyto jmenovité parametry:

$U_{an} = 310$ V	jmenovité napětí kotvy (rotoru)
$P_n = 1930$ W	jmenovitý výkon (mechanický - na hřídeli)
$n_n = 1820\ \text{min}^{-1}$	jmenovité otáčky
$U_{bn} = 310$ V	jmenovité budicí napětí
$I_{bn} = 0{,}75$ A	jmenovitý budicí proud
$n_0 = 2200\ \text{min}^{-1}$	otáčky naprázdno

Poznámka: To přibližně odpovídá motoru Siemens 1G75 102-0EE (https://opis.cz/siemens/pdf/cat_da12_2004_en.pdf)

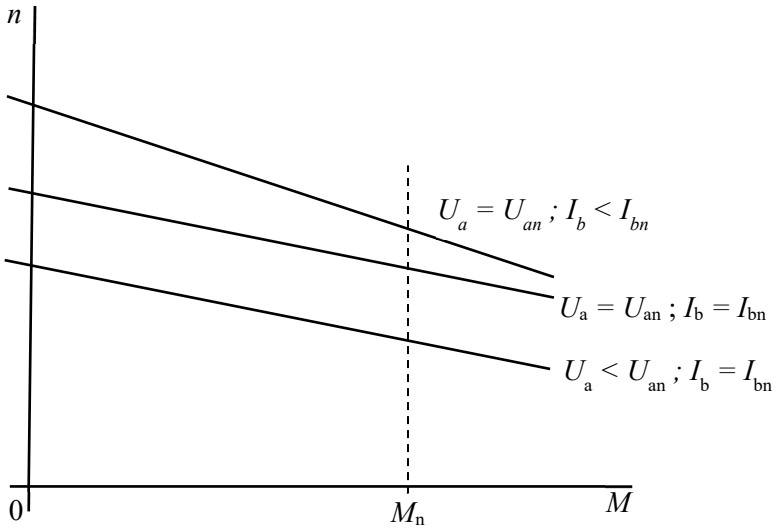


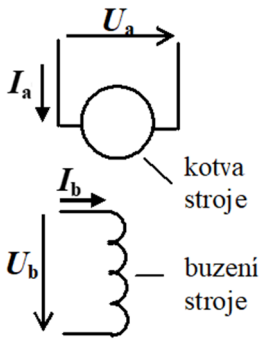
Vypočítejte:

a) Otáčky motoru při napájecím napětí $U_a = 310$ V a momentu $M = 5$ Nm.
b) Otáčky motoru naprázdno při napájecím napětí $U_a = 200$ V.
c) Otáčky motoru při napájecím napětí $U_a = 200$ V a momentu 8 Nm.

Přitom budicí napětí a budicí proud zůstávají stejné.

Při výpočtu vyjdeme z rovnice popisující chování stejnosměrného, cize buzeného motoru a jeho momentové charakteristiky. Obdobně by se choval i stejnosměrný motor s permanentními magnety, s tím rozdílem, že u něho nejde měnit buzení (magnetické pole statoru je tvořeno pemanentními magnety a je konstantní). Ale v tomto příkladě se buzení stejně nemění.





Rovnice pro otáčky stejnosměrného, cize buzeného motoru:

$$n = \frac{U_a}{c \cdot \phi} \cdot \frac{30}{\pi} - \frac{R_a}{c^2 \cdot \phi^2} \cdot M \cdot \frac{30}{\pi}$$

Jedná se o rovnici přímky.

Poznámka: Je to podobné předchozímu příkladu s asynchronním motorem, kde se moment měnil od nuly po jmenovitý, případně mírně nad jmenovitý, tam má momentová charakteristika asynchronního motoru také tvar přímky.

Pokud zůstává buzení konstantní, můžeme rovnici zjednodušit:

$$n = A \cdot U_a - B \cdot M$$

Konstanty A a B určíme z jmenovitých hodnot a otáček naprázdno, které jsou v zadání.

Pro další řešení potřebujeme nejprve určit jmenovitý moment:

$$M_n = \frac{P_n}{\frac{2\pi \cdot n_n}{60}} = \frac{1930 \cdot 60}{2\pi \cdot 1820} = 10{,}1 \text{ Nm}$$

Ve stavu naprázdno je nulový moment, proto se konstanta A z rovnice dá určit takto:

$$n_0 = A \cdot U_{an} \qquad \rightarrow \qquad A = \frac{n_0}{U_{an}} = \frac{2200}{310} = 7{,}097$$

Ze jmenovitých hodnot potom určíme konstantu B:

$$n_n = A \cdot U_{an} - B \cdot M_n \qquad \rightarrow \qquad B = \frac{A \cdot U_{an} - n_n}{M_n} = \frac{7{,}097 \cdot 310 - 1820}{10{,}1} = 37{,}63$$

a) $U_a = 310$ V a momentu $M = 5$ Nm
$n = A \cdot U_a - B \cdot M = 7{,}097 \cdot 310 - 37{,}63 \cdot 5 = 2011{,}8 \text{ min}^{-1}$

b) Otáčky motoru naprázdno při napájecím napětí $U_a = 200$ V
$n = A \cdot U_a - B \cdot M = 7{,}097 \cdot 200 - 37{,}63 \cdot 0 = 1419{,}4 \text{ min}^{-1}$

c) Otáčky motoru při napájecím napětí $U_a = 200$ V a momentu 8 Nm
$n = A \cdot U_a - B \cdot M = 7{,}097 \cdot 200 - 37{,}63 \cdot 8 = 1118{,}4 \text{ min}^{-1}$